

Protokol 4 - Dag 1: Passage af celler til forsøg

Formål:

At vurdere effekten af behandlingskemikaliet på

- 1) Cellevækst
- 2) Genekspression
- 3) Proteinudtryk

Princip:

- 1) **Cellevækst:** Cellers vækst kan enten blive op- eller nedreguleret af det udvalgte behandlingskemikalie. For at kunne vurdere, hvilken/hvor stor en effekt behandlingskemikaliet har, sættes et forsøg op, hvor man måler væksten af både behandlede og ubehandlede celler. Forsøget foregår over 2 dage med 2 sæt behandlede og ubehandlede celler ($n=2$), som vækster i henholdsvis 1 og 2 dage efter tilsætning af behandlingskemikalie til halvdelen, hvorefter de bliver talt. Cellerne udsåes i T25-flasker, så der er celler nok at tælle på for hver dag. Resultaterne sættes i et diagram, så en vækstkurve kan bruges til at visualisere effekten af behandlingskemikaliet.
- 2) **Genekspression:** Cellers gener kan ligeledes blive op- eller nedreguleret af et udvalgt behandlingskemikalie. For at undersøge ekspressionen af et gen, kigger man på mængden af RNA for det målbestemte protein, som cellen producerer. Det oprensede RNA omdannes til cDNA ved enzymet reverse transkriptase, og ændringer i forhold til et stabilt udtrykt gen undersøges med qPCR. Til denne undersøgelse udsås det samme antal celler i 4 brønde i en 6-brøndsplade. Dagen efter har cellerne adhæreret til bunden, hvorved mediet kan suges fra uden at cellerne fjernes. Halvdelen af brøndene tilsættes medie med behandlingskemikalie, mens de øvrige brønde får medie uden behandlingskemikalie. Cellerne udsættes for behandlingskemikaliet i 48 timer, hvorefter de lyses således at RNA'et frigives. RNA er skrøbeligt og bliver nemt nedbrudt af RNase-zymer, som produceres af stort set alle organismer. Derfor skal der bæres handsker, og for yderligere at beskytte RNA tilsættes β -mercaptoethanol til lyseringsbufferen. Lysatet anvendes til oprensning af RNA, hvorpå koncentrationen måles i et spektrofotometer. RNA-prøverne fryses og anvendes senere til RT-qPCR analyse (cDNA-syntese og qPCR-analyse).
- 3) **Proteinudtryk:** Cellers proteinudtryk kan ligeledes ændres af et behandlingskemikalie og kan analyseres med en immuncytokemisk farvning. Til dette formål udsåes cellerne i 8 brønde i en 24-brøndsplade. I brøndene lægges et dækglas, som cellerne vil adhærere til. Fidusen ved at benytte dækglas er, at man senere i analysen kan udtage dækglas med celler på fra brøndene og montere dem på et objektglas, som er nemmere at præservere og mikroskopere. Dagen efter at cellerne er blevet udsået i brøndene, har de hæftet sig til dækglasset, hvorved mediet kan suges fra uden at cellerne fjernes. Halvdelen af brøndene bliver tilsat medie med behandlingskemikalie. For at kunne vurdere en effekt af behandlingskemikaliet, lades det virke i 48 timer. På tredje dagen fikses cellerne med 4% formaldehyd. Cellerne vaskes og tilsættes PBS, således at de kan opbevares på køl til efterfølgende immuncytokemisk analyse.

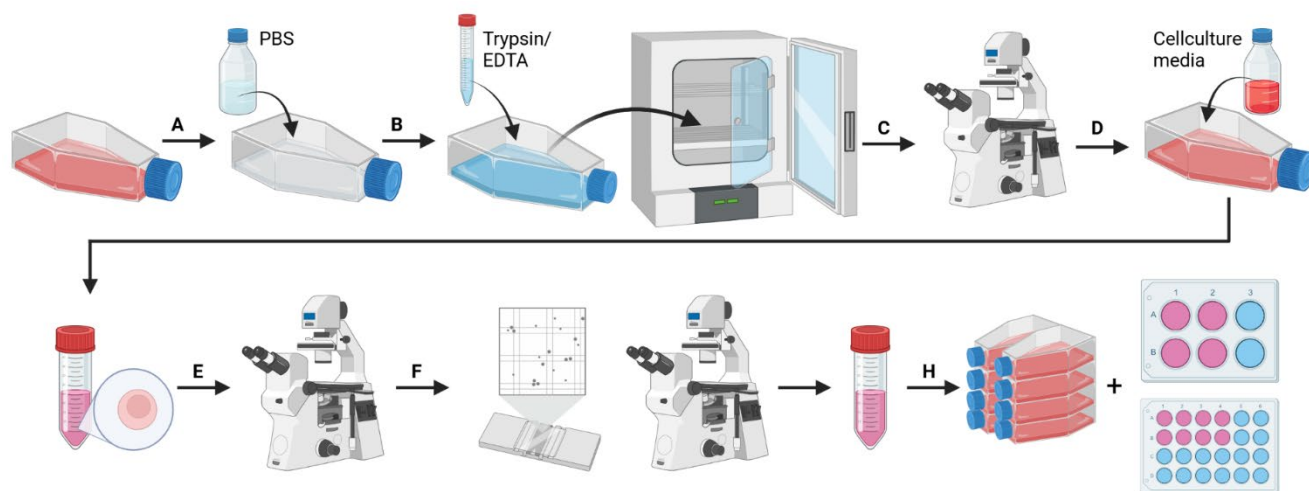
Materialer:

Udstyr og materialer.	Leverandør og katalognummer
Opdyrkede celler (T175-flaske)	
PBS	Fisher Scientific/10294922
Trypsin/EDTA	Thermo Fisher #15400-054
P1000, P100, P10 pipetter + spidser	In Vitro #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
Pipetboy + 5 ml, 10 ml og 25 ml stangpipetter	Greiner #GR-606180, #GR-607180, #GR-750180,
Centrifugerør, 15ml og 50ml	Hounisen #62554502, #62547254
Spildkop + affaldspose	
Hæmacytometer + dækglas	
T25-flaske, 24- og 6-brøndsplade	Greiner, T25-flasker #GR-662160, #GR-657160
Sterile dækglas og en steril pincet	

Forberedelse:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: pipetter, spidser, stativer, rør, pipetboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose og reagenser (PBS, trypsin/EDTA og medium).
3. Placer cellerne under det omvendte mikroskop ved hjælp af 4x- eller 10x-objektivet og estimer konfluensen.

Flowchart:



A: Fjern mediet fra flasken og vask cellerne med PBS. **B:** Tilsæt Trypsin/EDTA og inkuber ved 37 grader. **C:** Tjek, at cellerne har løsnet sig. **D:** Inaktiver Trypsin-EDTA ved at tilføje medie. **E:** Opsaml cellesuspensionen i et centrifugerør og tjek, at flasken er tom for celler. **F:** Tæl cellerne i et hemacytometer. **H:** udså den passende mængde celler/cm²

Fremgangsmåde:

1. Fjern mediet fra kulturflasken (T175 flaske) med en pipetboy og overfør det til en affaldskop (drej flasken 180 grader for at undgå at ridse cellerne).
2. Skyl cellerne i kulturflasken ved at tilsætte 15 ml PBS og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
3. Fjern PBS fra flasken med en pipetboy og kassér det i en affaldskop.
4. Tilsæt en 3 ml Trypsin-EDTA og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
5. Inkubér, indtil alle celler er løsnet fra flasken. Se Tabel A – projekt specifik fane for inkubationstid og temperatur.
6. Tjek under mikroskop at alle celler er løsnet.
7. Hvis nødvendigt, tip forsigtigt flasken eller bank på bunden af flasken for at løsne cellerne. Inaktiver Trypsin-EDTA ved at tilsætte 3 gange volumen af mediet til flasken, pipetter op og ned, skyl overfladen, indtil cellerne er i suspension, og overfør suspensionen til et centrifugerør.
8. Tæl cellerne i et hæmocytometer (protokol 3 - celletælling) og udså det passende antal celler/cm², Tabel A – projekt-specifik fane. ***Se fremgangsmåde nedenfor for 24 og 6 brønds bakke samt T25-flaske.***

Hvis koncentrationen er for lav til at tælle, centrifuger cellerne ved 300 g, 20 °C, i 5 min, acc. 9, break 6. Fjern supernatanten ved at kassere den i en affaldskop. Resuspendér cellerne i en passende mængde frisk medium. Hvis cellekoncentrationen derimod er for høj, så tilsæt mere medie til celsuspensionen og tæl cellerne i et hæmocytometer.

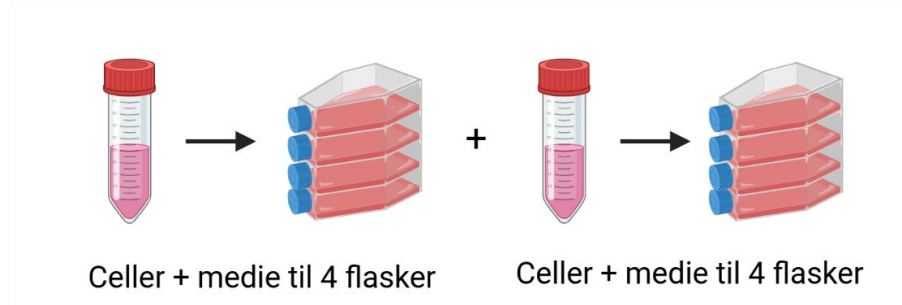
Fremgangsmåde for T25 flaskerne (Cellevekst)

1. 8 stk. T25 flasker sås ud ifølge Tabel A - Find fanen med jeres projekt og deri den cellelinje I arbejder med og brug skemaet til at finde ønsket cellekoncentration. Den valgte densitet udsås i 4 flasker ad gangen.
2. Udregn cellefortyndingen i henhold til nedenstående eksempel. For at sikre, at der er nok celsuspension, fremstilles der en halv flaske ekstra.

Beregnings eksempel til udsåning af celler i T25 flasker: (4 flasker med en celledensitet på 7.000 celler/cm²)

Tælletal (Celler/ml)	Ønsket celle- koncentration (Celler/cm ²)	Celler pr. (Celler/cm ²) * T25* antal flasker (plus lidt ekstra)	Volumen udtaget fra stock (Celler i alt / cellekoncentration)	Opfyldning af medie (Total volumen – Volumen udtaget fra stock)
1.36*10 ⁶ celler/ml	7.000 celler/cm ²	7000 celler/cm ² * 25cm ² * 4,5 flasker = 0,7875*10 ⁶ celler	0,7875*10 ⁶ celler / 1.36*10 ⁶ celler/mL 0,579 mL = 579µL	27mL (6ml * 4,5 flasker) – 0,579mL = 26,4 mL

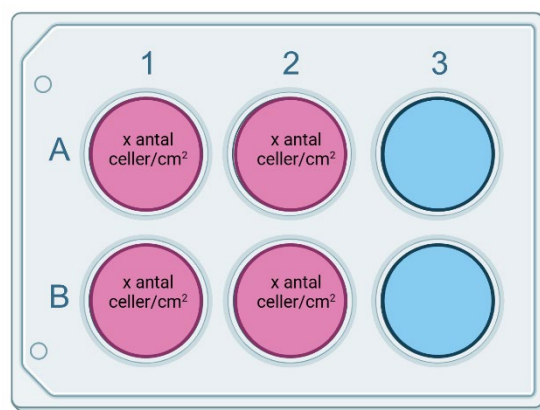
- Find 8 stk. T25-flasker og 2 stk. 50 ml centrifugerør frem. desinficer dem inden de sættes i LAF bænken
- Skriv navn/dato/cellelinje på flaskerne.
- Celleblandingen fremstilles i 2 stk. 50 ml centrifugerør i henhold til ovenstående beregninger og nedenstående figur



- Resuspender blandingen og tilsæt 6 ml celleduspension i hver flaske. Husk at resuspendere blandingen imellem hver tilsætning.
- Tjek efter i mikroskopet, om der er celler i alle flaskerne.
Gå forsigtigt med flaskerne, så cellerne ikke rystes op i låget.
- Sæt flaskerne ”stacket” 6 og 6 ind i inkubatoren ved 37°C, 5% CO² til næste laboratoriegang.

Fremgangsmåde for 6-brøndspladen (Genekspression)

- Find en 6-brøndsbakke frem, sæt den i LAF-bænken og pak den ud.
- Skriv navn/dato/cellelinje på pladen
- Udså 4 brønde i en 6-brøndsplade med samme koncentration. Se *Tabel A – projekt specifik fane* for densitet og areal af en 6-brøndsplade
- Udregn hvor stor volumen, der skal udtages fra jeres celleduspension for at udså 4 brønde med den ønskede densitet, jf. forrige beregningseksempel eller brug nedenstående ligning. Lav altid 1 brønd ekstra for at sikre, at der er nok.
-



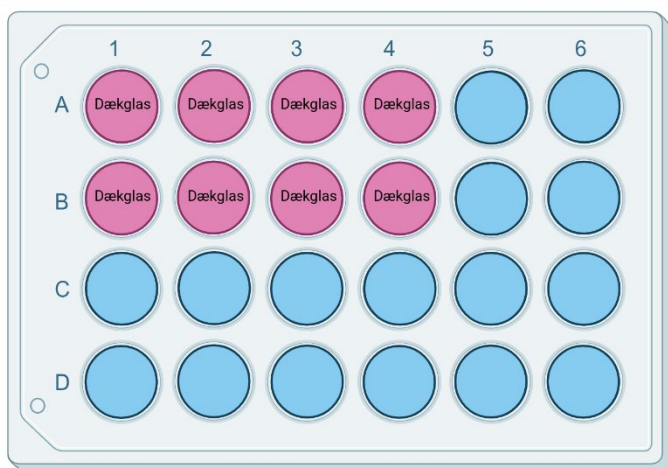
$$\text{Udtag fra cellostock (mL)} = \frac{\text{Antal celler pr. cm}^2 \left(\frac{\text{celler}}{\text{cm}^2} \right) * \text{Areal (cm}^2) * \text{Antal brønde}}{\text{Cellekoncentration} \left(\frac{\text{celler}}{\text{mL}} \right)} = \text{_____ mL}$$

- Resuspender cellerne og udtag det udregnede volumen i et 15ml rør.

7. Tilsæt færdigblandet medie, så total volumen passer med 5 brønde. Se *Tabel A – projekt-specifik fane* for mediemængde.
8. Resuspender og afpipetter i cirkelbevægelser 2 mL cellesuspension i hver af de 4 brønde ifølge *Figuren ovenfor*
9. Tjek efter i mikroskopet, om der er celler i alle brønde.
10. Gå forsigtigt med pladen og sæt den forsigtigt ind i inkubatoren ved 37 °C og 5% CO₂.

Fremgangsmåde for 24-brøndspladen (Protein udtryk)

1. Tag en 24-brøndsbakke med ind i LAF-bænken og pak den ud
2. Skriv navn/dato/cellelinje på pladen, (på siden af pladen).
3. Tag en steril pincet og de sterile dækglass.
4. Ilæg nu ét dækglas i hver af de 8 brønde med pincetten. Se figur nedenfor.
Vær opmærksom på kun at have et dækglas i hver brønd.



5. Sæt låg på og lad pladen blive i LAF-bænken
6. Udså 8 brønde i en 24-brøndsplade med samme koncentration. Se *Tabel A – Projekt-specifik fane* for arealet af en 24-brøndsplade.
7. Udregn hvor stor volumen, der skal udtages fra jeres cellesuspension for at udså 8 brønde. Lav altid til 1 brønd ekstra for at sikre, der er nok til 8 brønde, Brug følgende ligning eller beregningseksemplet fra tidligere:

$$\text{Udtag fra cellostock (mL)} = \frac{\text{Antal celler pr. cm}^2 \left(\frac{\text{celler}}{\text{cm}^2} \right) * \text{Areal (cm}^2) * \text{Antal brønde}}{\text{Cellekoncentration} \left(\frac{\text{celler}}{\text{mL}} \right)} = \text{_____ mL}$$

8. Resuspender cellerne og udtag det beregnede volumen i et 15ml rør.
9. Tilsæt færdigblandet medie så total volumen passer med 9 brønde. Se *Tabel A – projekt specifik fane* for mediemængde.

10. Resuspender og afpipetter i cirkelbevægelser 0,5 ml cellesuspension i hver af de 8 brønde ifølge figuren ovenfor. Brug pipettespidsen til at give coverslip et forsigtigt tryk mod bunden, så vi er sikre på, at de ligger i bunden og ikke flyder i mediet.
11. Tjek efter i mikroskopet, om der er celler i alle brønde.
12. Gå forsigtigt med pladen og sæt den forsigtig ind i inkubatoren ved 37°C og 5% CO²
13. Resten af cellerne smides ud i spildkoppen og der ryddes op i LAF-bænken.
Jeres celler skal ikke dyrkes videre herefter.
14. Beregn fortyndingen af behandlingskemikaliets til i morgen ved hjælp af nedenstående eksempel og tabel A, for jeres projekt:

Hjemmearbejde til dag 2:

- Forbered fortyndingsberegningen med hjælp fra nedenstående beregningseksempler og medbring dem til dag 2.
- Begge eksempler kan også bruges til tilsætning af behandlingskemikalie til T25-flaskerne, 6- og 24-brøndsbakkerne.
- Når I laver udregningerne, husk da at lave til 1 brønd ekstra for at sikre, at der er nok til alle brønde. Ved T25-flaskerne laves der til ½ flaske ekstra.
- OBS: Er fortyndingsfaktoren så stor at der skal pipetteres under 2µL af behandlingskemikaliets, kan der laves en mellemfortynding før den endelige fortynding – se beregningseksempel 2 på næste side

	Stock konc. mM el. µg/ml	Ønsket konc. µM el. ng/ml	Fortyndings- faktor (FF)	Antal brønde/ flasker	ml medie pr. brønd	medie ialt	Volumen behandlings- kemikalie
24 brønds- pladen				5	0,5		
6 brønds- pladen				3	2		
T25 flasker				4,5	6		

Beregningseksempel 1:

Stock koncentration: 100mM

Ønsket koncentration: 100µM

Antal ml volumen i alt: 6 mL * 4,5 flasker = 27 ml

$$\text{Fortyndingsfaktor (FF)} = \frac{\text{Stock koncentration}}{\text{Ønsket koncentration}}$$

$$\text{Fortyndingsfaktor (FF)} = \frac{100.000 \mu\text{M} (100\text{mM})}{100 \mu\text{M}} = 1000$$

$$\text{Ønsket udtaget volumen} = \frac{\text{Antal mL i alt}}{\text{Fortyndingsfaktor (FF)}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ønsket udtaget volumen} &= \frac{27 \text{ mL} (6 \text{ ml} * 4,5 \text{ flasker})}{1000} = 0,027 \text{ ml} \\ &= 27 \mu\text{L} (\text{af } 100\text{mM behandlingskemikaliet}) \end{aligned}$$

Mængde medie = Ønsket total volumen – Udtaget volumen af behandlingskemikaliet

Mængde medie = 27 ml – 0,027 ml = 27 ml medie + 27 µl behandlingskemikalie

Beregningseksempel 2:

Stock koncentration: 50 µg/ml = 50.000 ng/ml

Ønsket koncentration: 2 ng/ml

Antal ml volumen i alt: 6 mL * 4,5 flasker = 27 mL

$$\text{Fortyndingsfaktor (FF)} = \frac{\text{Stock Koncentration}}{\text{Ønsket koncentration}}$$

$$FF = \frac{50000 \text{ ng/ml}}{2 \text{ ng/ml}} = 25000_{FF}$$

$$\text{Volumen stock udtaget} = \frac{\text{Antal mL volumen i alt}}{\text{Fortyndingsfaktor}}$$

$$\text{Ønsket udtaget volumen} = \frac{27 \text{ ml}}{25000_{FF}} = 0,00108 \text{ mL} \cdot 1000 \mu\text{l/ml} = 1,08 \mu\text{l}$$

Mellemfortynding før den endelige fortynding.

Stock koncentrationen på 50 µg/mL fortyndes f.eks. med en faktor 1000.

$$\text{Mellemfortynding koncentration } \mu\text{g/mL} = \frac{\text{Stock koncentration } \mu\text{g/mL}}{\text{Fortyndingsfaktor}}$$

$$\text{Mellemfortynding koncentration } \mu\text{g/mL} = \frac{50 \mu\text{g/mL}}{1000_{FF}} = 0,05 \mu\text{g/mL} \cdot 1000 \text{ ng}/\mu\text{g} = 50 \text{ ng/mL}$$

Der fremstilles 5 ml af mellemfortyndingen i centrifugerør. Volumen stock udtaget beregnes som ovenfor:

$$\text{Volumen stock udtaget} = \frac{5 \text{ ml}}{1000_{FF}} = 0,005 \text{ ml} \cdot 1000 \mu\text{L/mL} = 5 \mu\text{L}$$

Der fyldes op til 5 ml med medie. Volumen af medie beregnes:

$$\text{Volumen medie} = \text{Fremstillet volumen mellemfortynding} - \text{Volumen stock udtaget}$$

$$\text{Volumen medie} = 5 \text{ ml} - 0,005 \text{ ml} = 4,995 \text{ ml}$$

Mellemfortyndingen vortexes, og er nu klar til at blive fortyndet til den endelige koncentration på 2 ng/ml. Koncentrationen af mellemfortyndingen bruges i beregningen ovenfor til at beregne fortyndingsfaktor og derefter volumen udtaget.

$$FF = \frac{50 \text{ ng/mL}}{2 \text{ ng/mL}} = 25$$

$$\text{Volumen mellemfortynding udtaget} = \frac{27 \text{ mL}}{25_{FF}} = 1,08 \text{ mL}$$

Der fyldes op til 27 ml med medie: $\text{Volumen medie} = 27 \text{ mL} - 1,08 \text{ mL} = 25,9 \text{ mL}$

Flowchart Beregningseksempel 2 (mellemfortynding)

